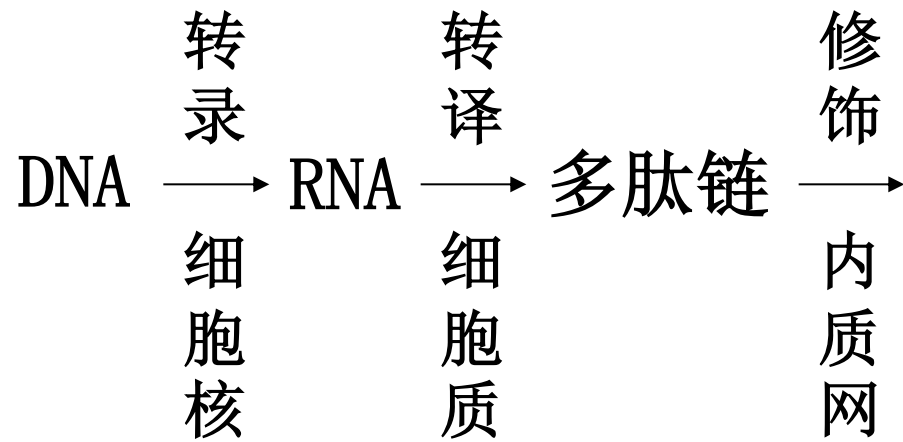


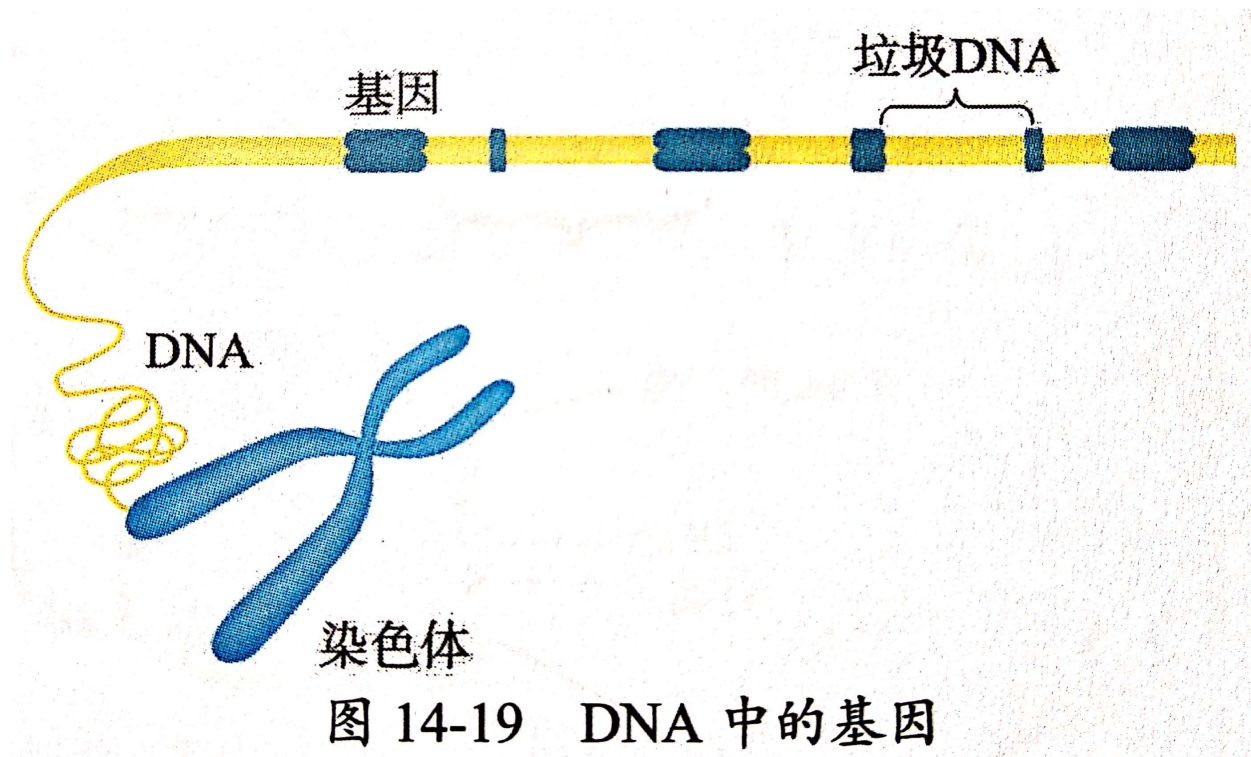
14.4 遗传信息是如何表达的

基因合成蛋白质以表现遗传



1. 构造蛋白质：毛发、羽毛
(组成细胞成分)
2. 蛋白质：血红素、卵白
3. 功能蛋白质：激素、酵素
(促进细胞化学反应)

基因 gene?

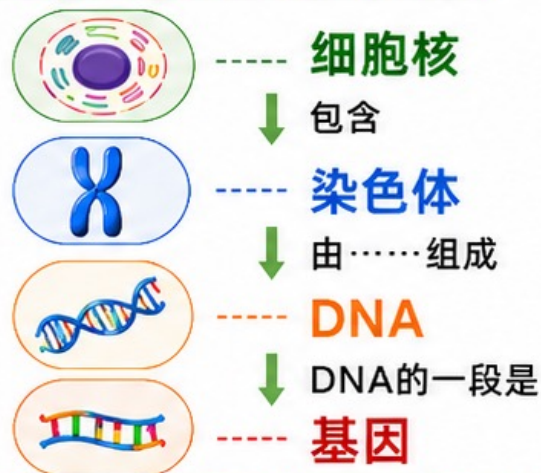


- 位于DNA上**具有功能**的特定序列，
是遗传物质最小的功能单位

基因

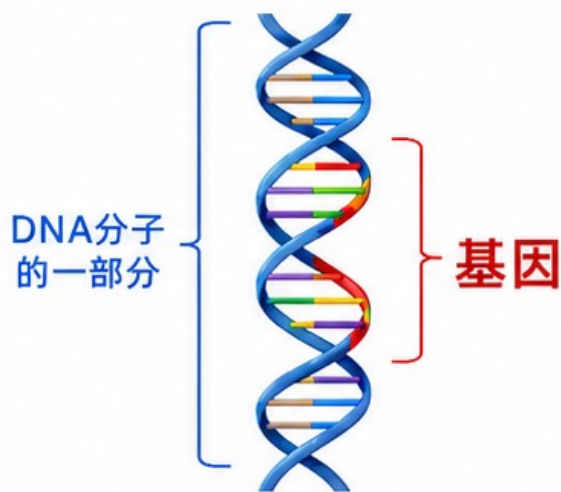
基因、DNA、染色体、性状之间的关系

1. 层级关系：从大到小



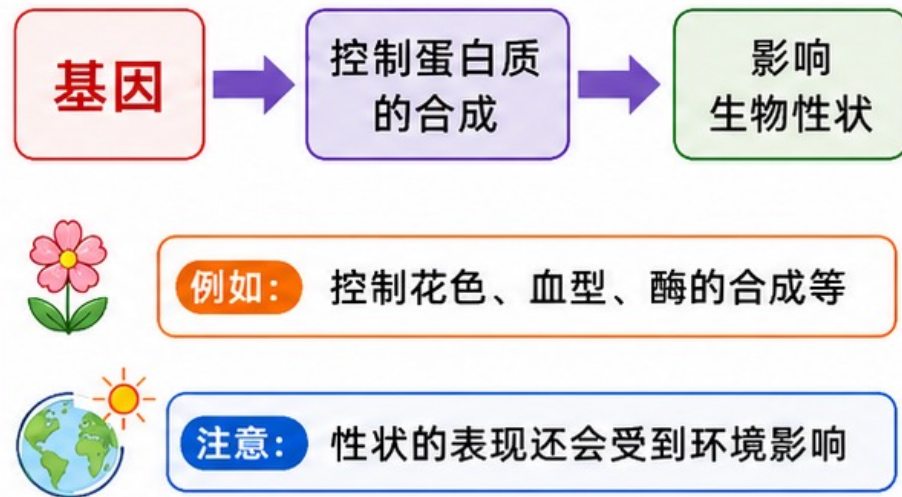
★ 基因是位于DNA上具有功能的特定序列，是遗传物质最小的功能单位。

2. 基因在DNA上的位置



- 一个DNA分子上含有许多基因。

3. 基因的作用



4. 易混概念辨析



染色体：

DNA与蛋白质组成的结构



DNA：

主要的遗传物质，由许多脱氧核苷酸组成



基因：

具特定的碱基排列顺序的DNA片段，通过转录和翻译指导合成蛋白质



性状：

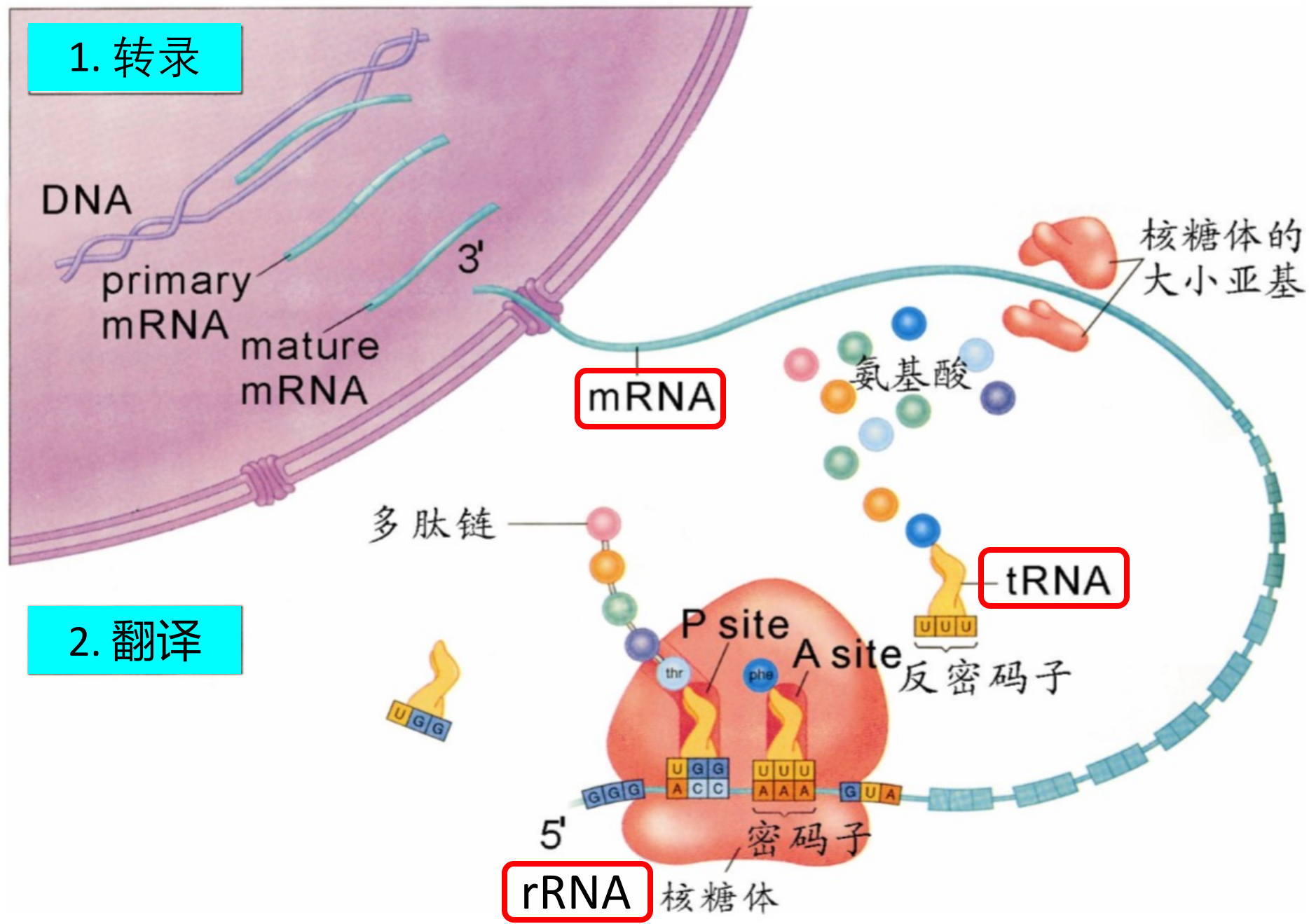
生物体表现出来的特征



基因 ≠ 整个DNA

基因是位于DNA上具有功能的特定序列，是遗传物质最小的功能单位
基因通过控制蛋白质的合成来控制性状

1. 转录



RNA, Ribonucleic acid

- RNA
 - 基本单位：核糖核苷酸
磷酸 + 核糖 + 含氮碱基
 - RNA含氮碱基没有胸腺嘧啶 T，而有尿嘧啶 U
 - 配对原则：A – U; G – C
- RNA三种类型：
 - mRNA、tRNA、rRNA

RNA三种类型 { mRNA: messenger RNA, 信使RNA
tRNA: transfer RNA, 转运RNA
rRNA: ribosomal RNA, 核糖体RNA

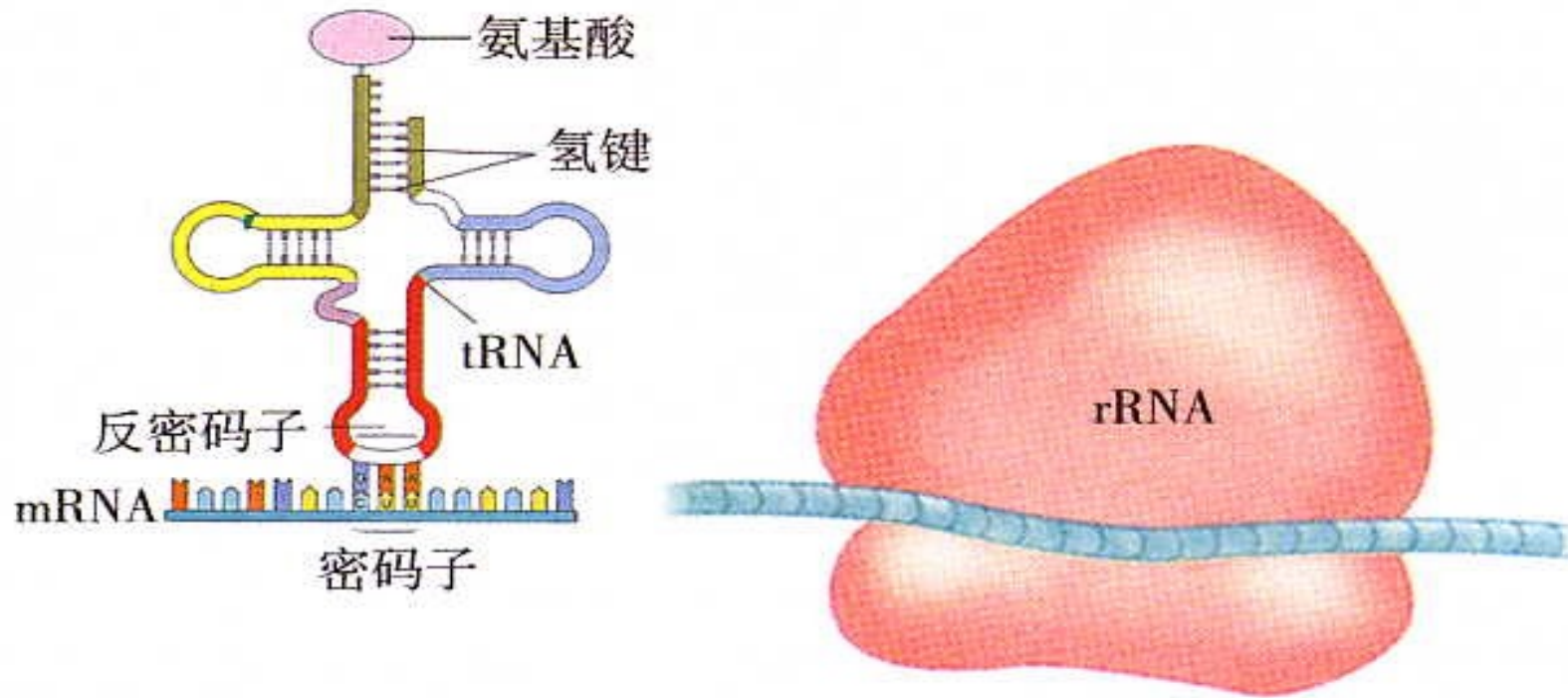
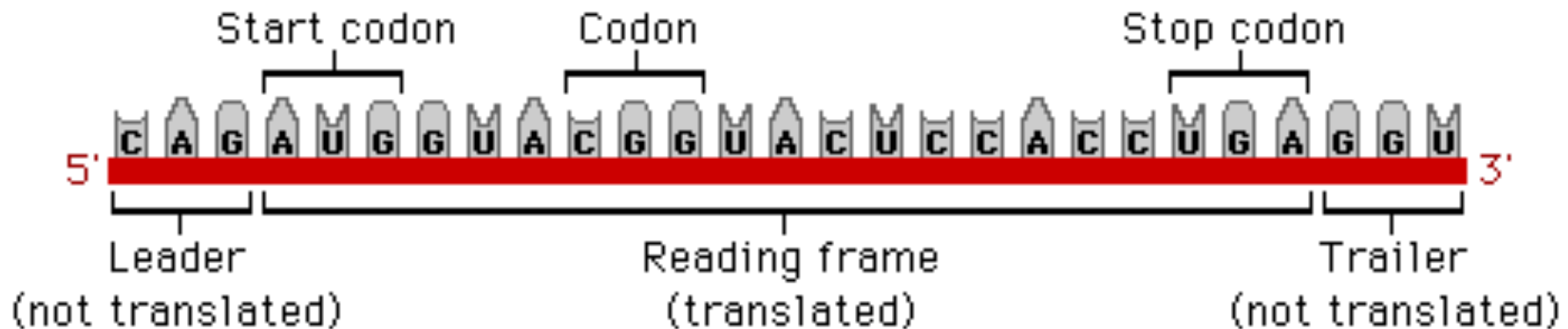
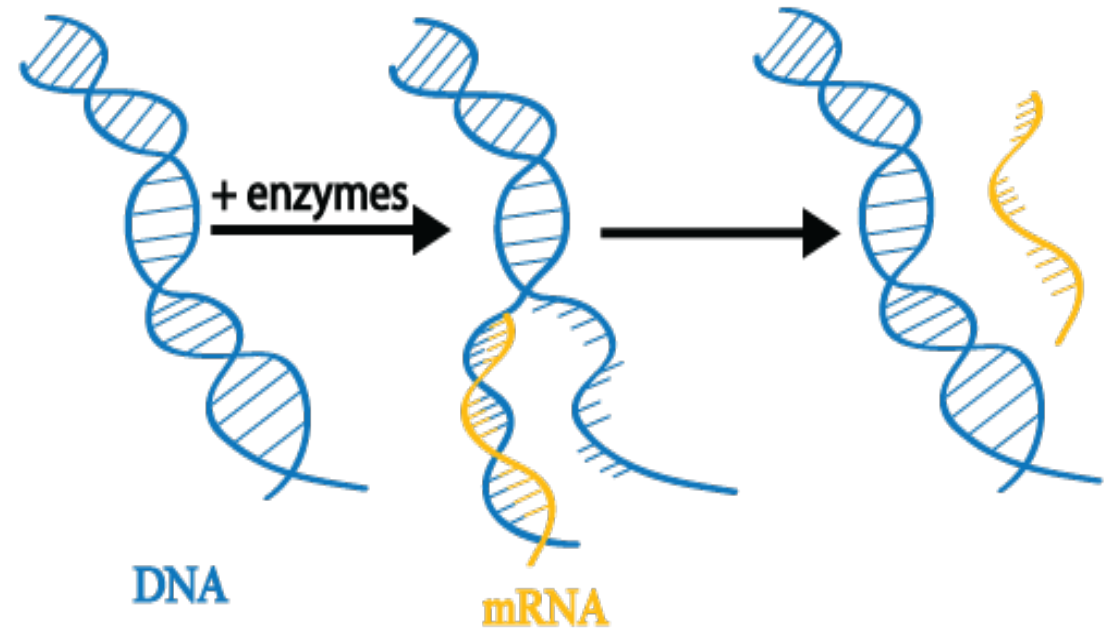


图 19.5 RNA 的种类

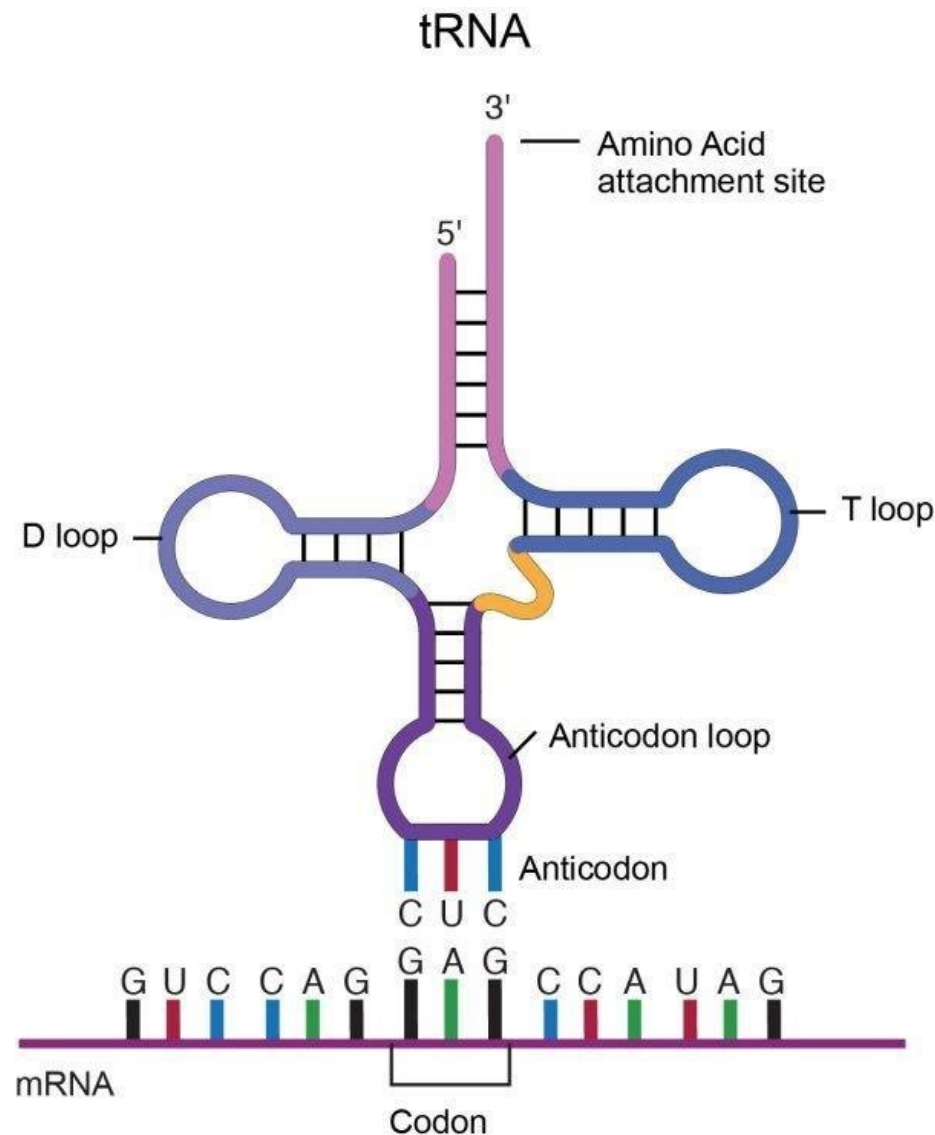
RNA, Ribonucleic acid

- **mRNA** (信使RNA)
 - 在细胞核中**转录**了DNA上的遗传讯息，作为蛋白质合成的**模板**



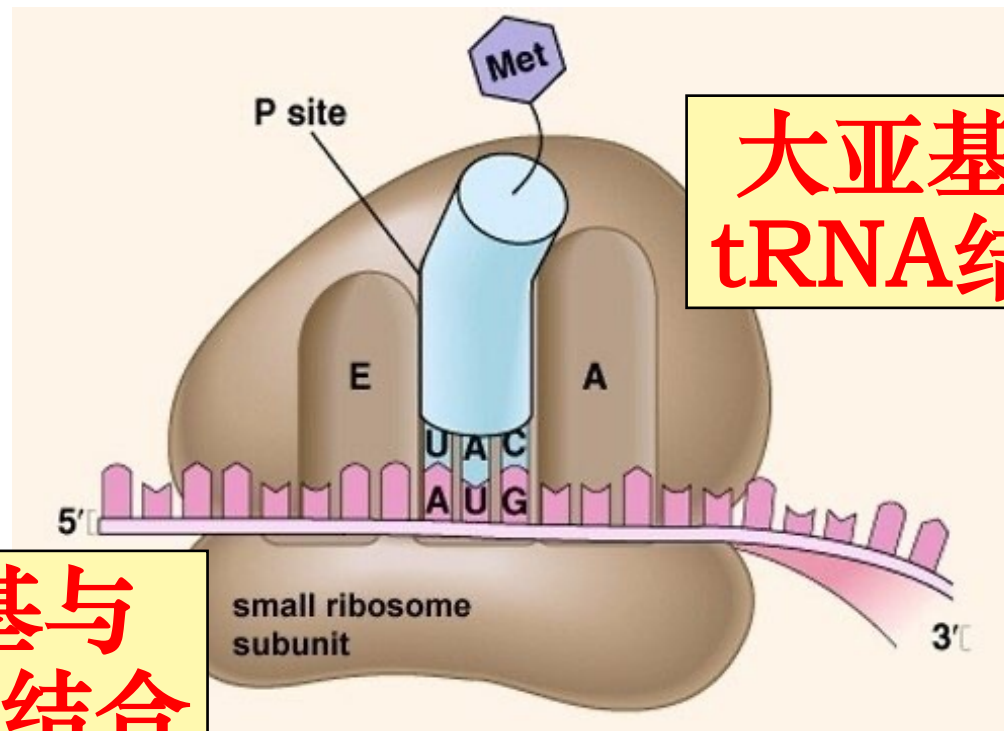
RNA, Ribonucleic acid

- **tRNA** (转运RNA)
 - 在蛋白质合成的过程中，作为**识别密码子**和**携带**相应**氨基酸**的作用。
 - 本身具有**反密码子**。



RNA, Ribonucleic acid

- **rRNA** (核糖体RNA)
 - rRNA + 蛋白质 = 核糖体
 - 核糖体是蛋白质合成的场所
 - 核糖体由大亚基与小亚基组成

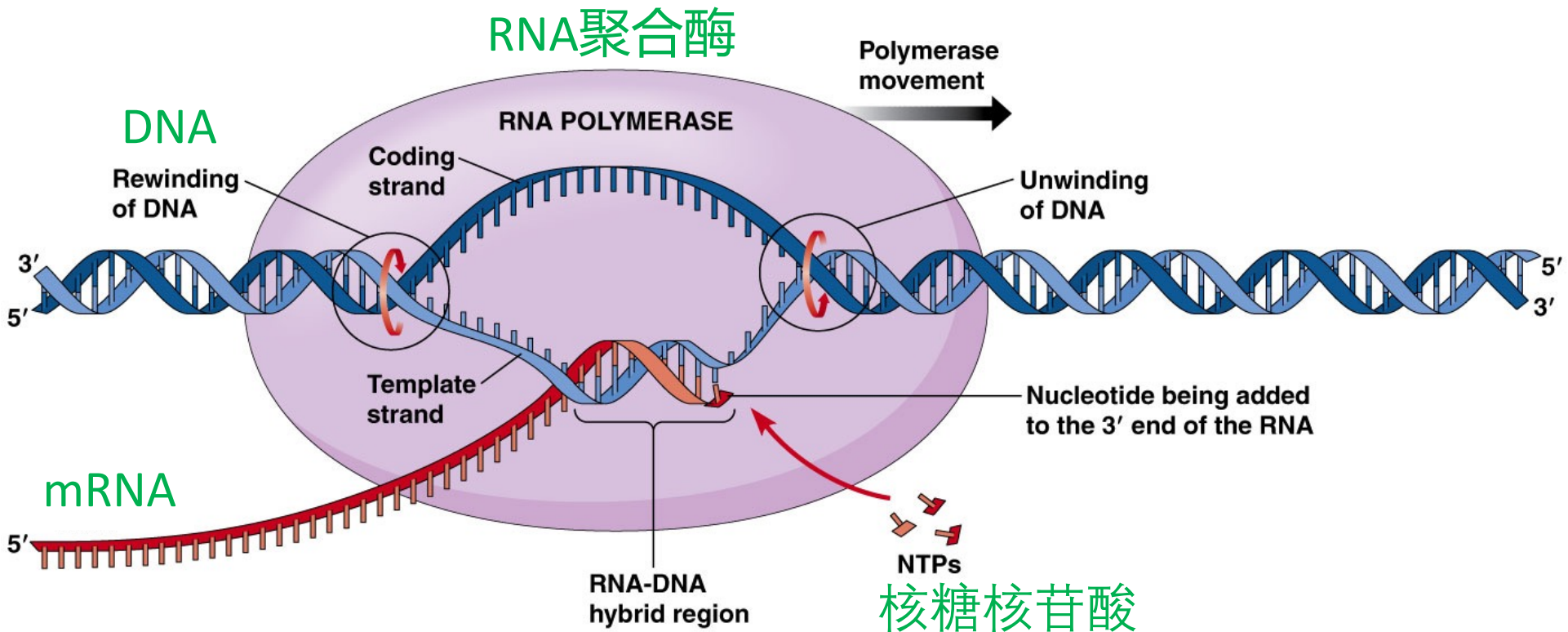


大亚基与
tRNA结合

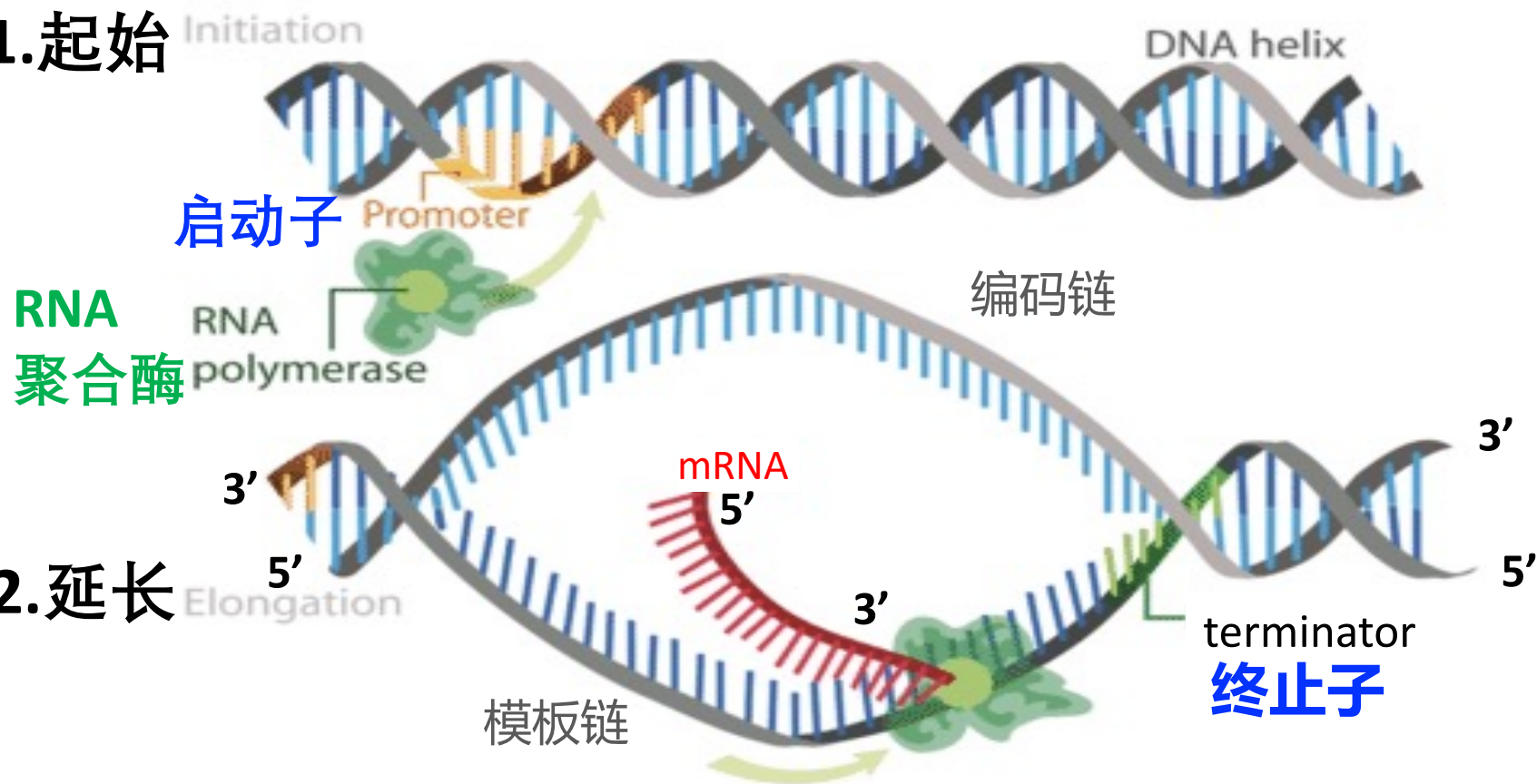
小亚基与
mRNA结合

转录 transcription p177

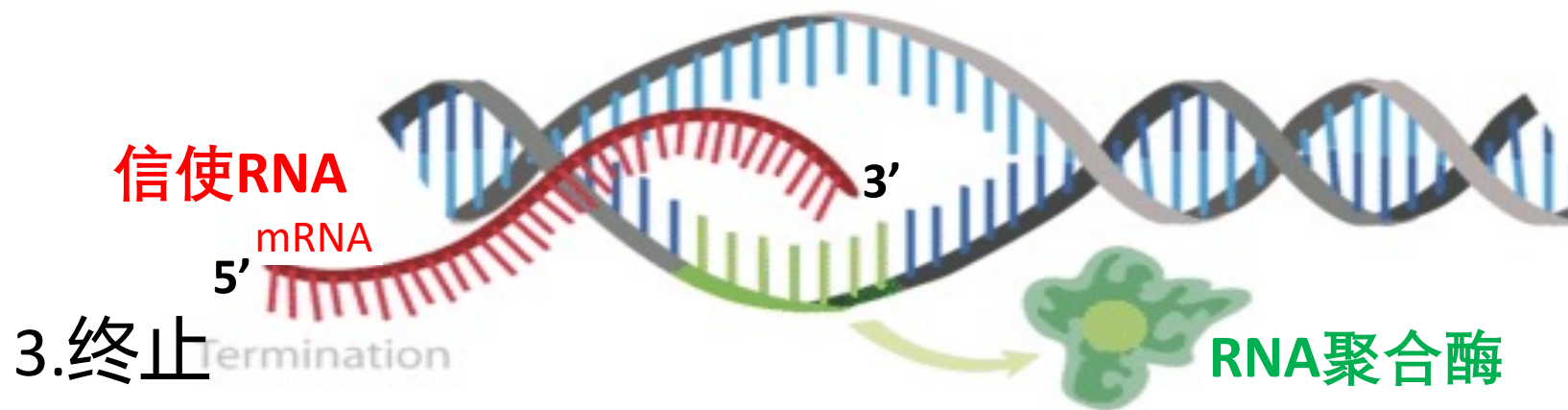
- 把遗传信息从DNA传递到RNA的过程。
- 以DNA分子为模板，核糖核苷酸为原料，在RNA聚合酶的作用下，按碱基互补配对为原则，将DNA分子的遗传讯息抄录在mRNA上的过程。



1.起始



2.延长



3.终止

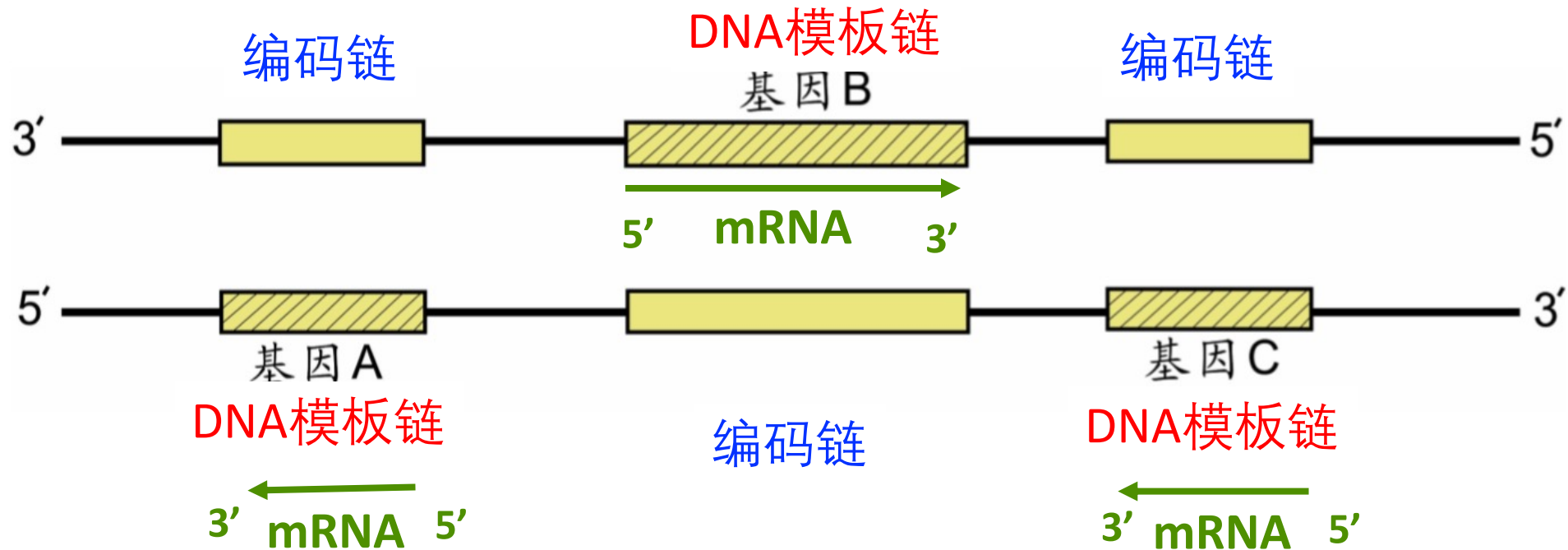
转录 transcription（发生在细胞核）

转录的三个步骤：

- 起始：RNA聚合酶结合到启动子，启动子附近的DNA双链局部解开
- 延伸：RNA聚合酶以DNA模板链为模板，按碱基互补配对原则，由 5' → 3' 合成 mRNA。
- 终止：RNA聚合酶抵达终止子，脱离DNA，释放mRNA链。

转录 transcription

- DNA 分子两条链中，作为模板转录RNA的那条链称为**模板链**（template strand），另一条**不**作为该基因转录模板的称为**编码链**（coding strand）。



转录 transcription

- 启动子 promoter

- 是指一段能使特定基因进行转录的DNA序列
- 启动子可以被RNA聚合酶辨认，并开始转录合成RNA

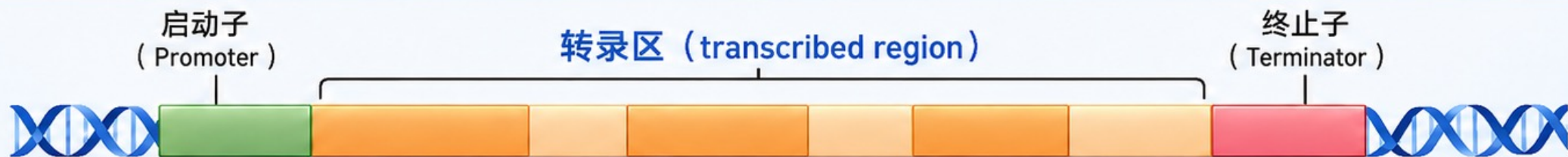
转录 transcription

- **终止子** terminator

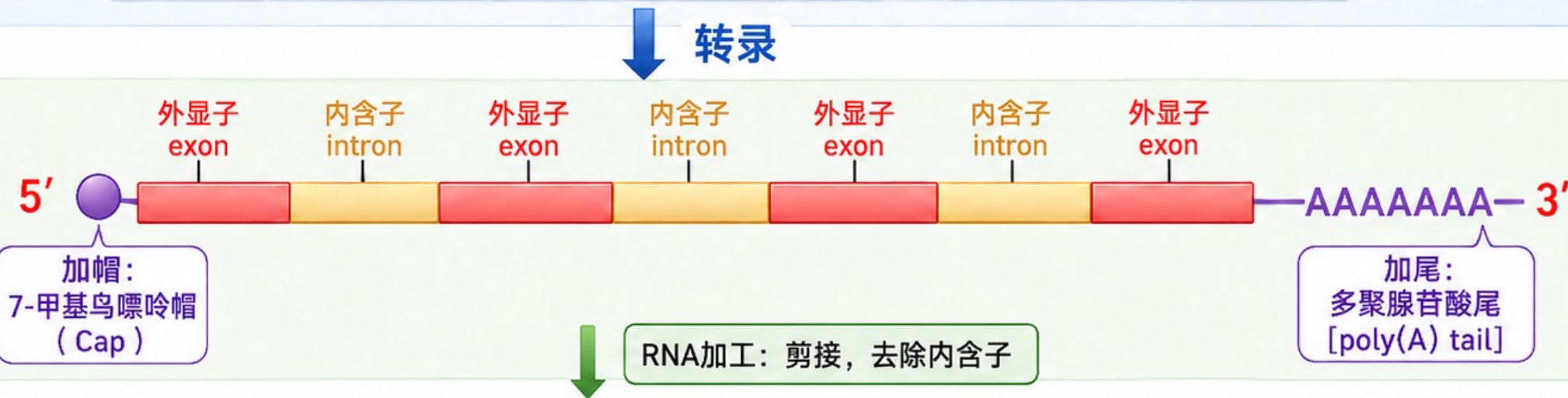
- 是给予RNA聚合酶转录**终止**信号的**DNA序列**

转录后RNA的加工修饰

1 DNA



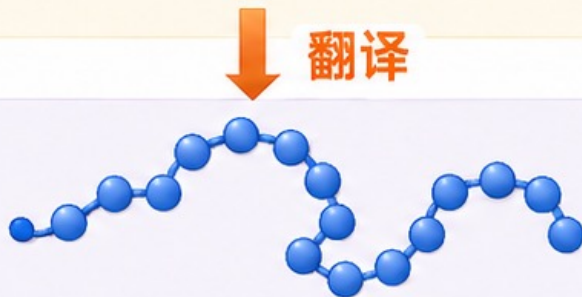
2 前体mRNA (pre-mRNA)



3 成熟mRNA



4 多肽 (polypeptide)



1. 转录

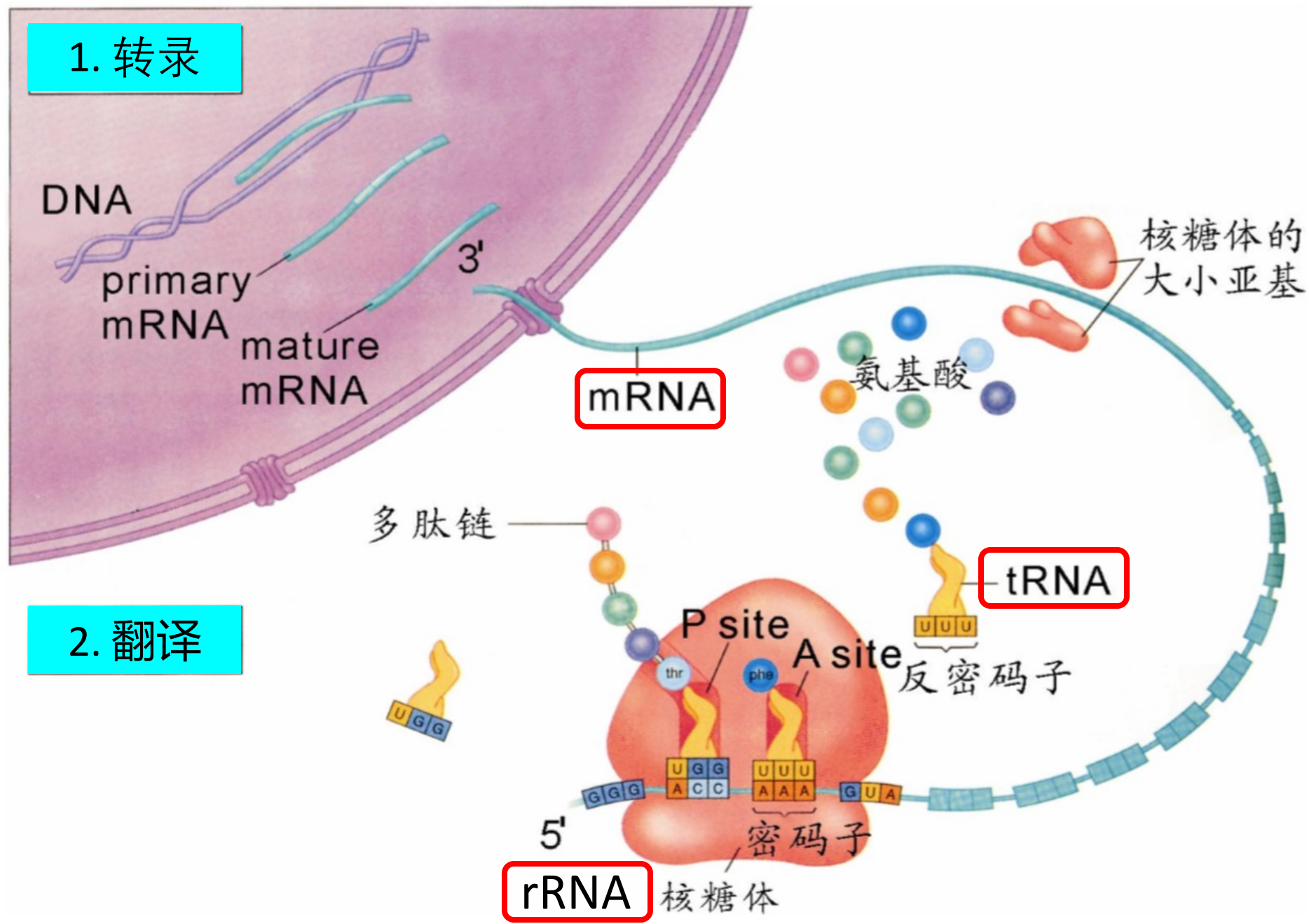
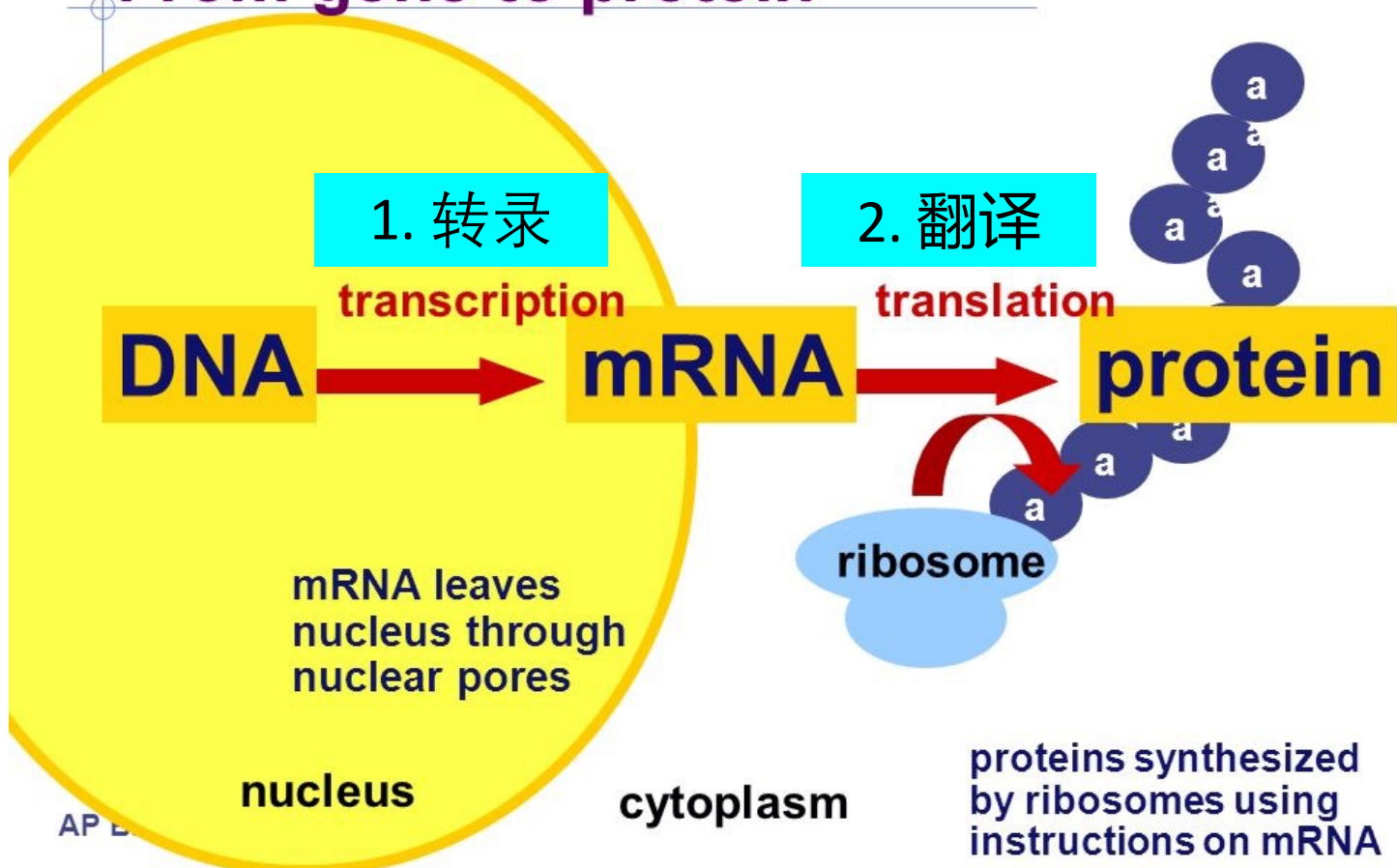


图 19. 16 遗传信息的表达

DNA → mRNA → Protein

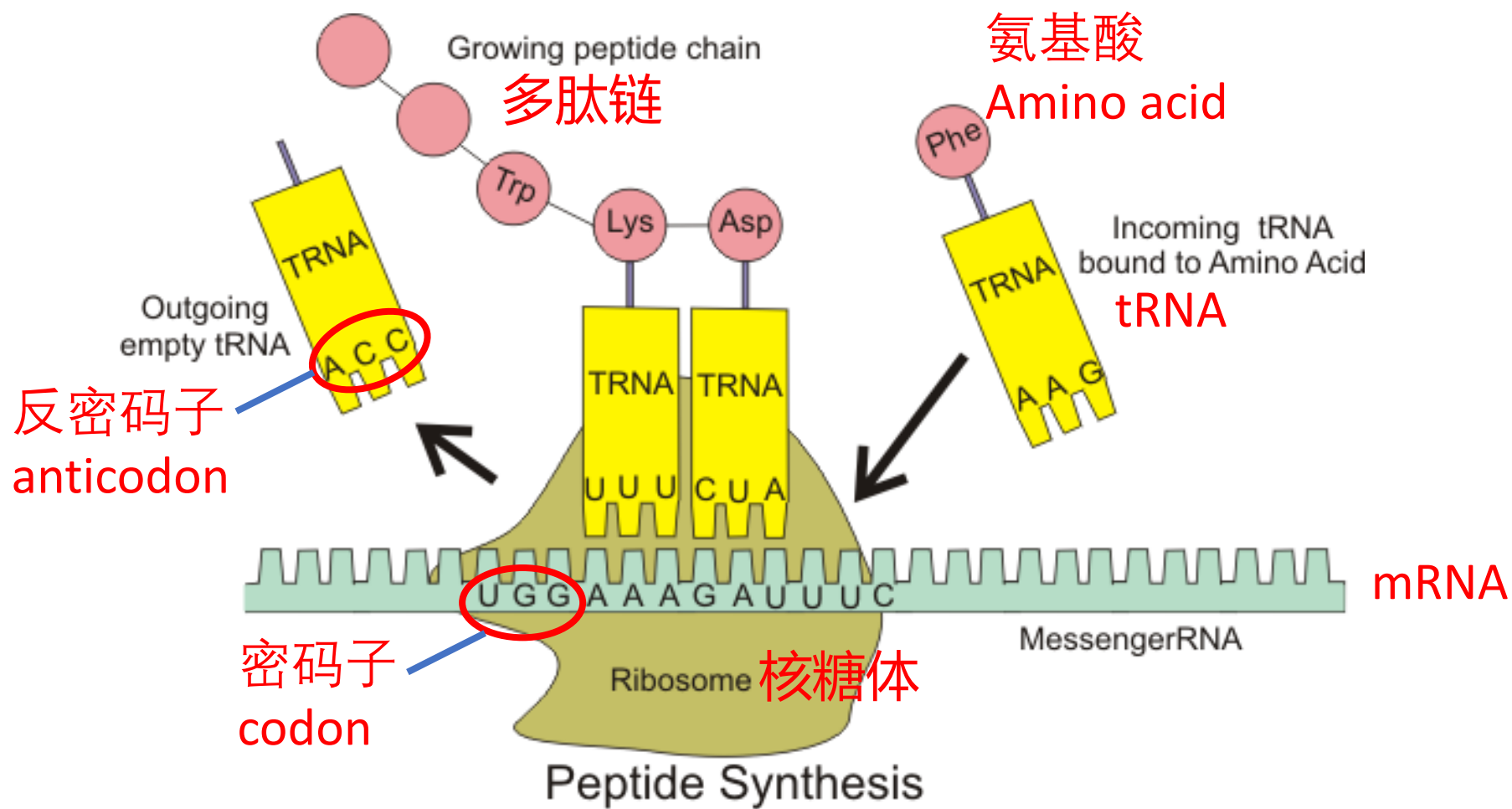
From gene to protein



为什么要先转录成mRNA才翻译蛋白质？

翻译 translation

- 以mRNA为模板，根据遗传讯息将氨基酸排列，形成蛋白质的过程。

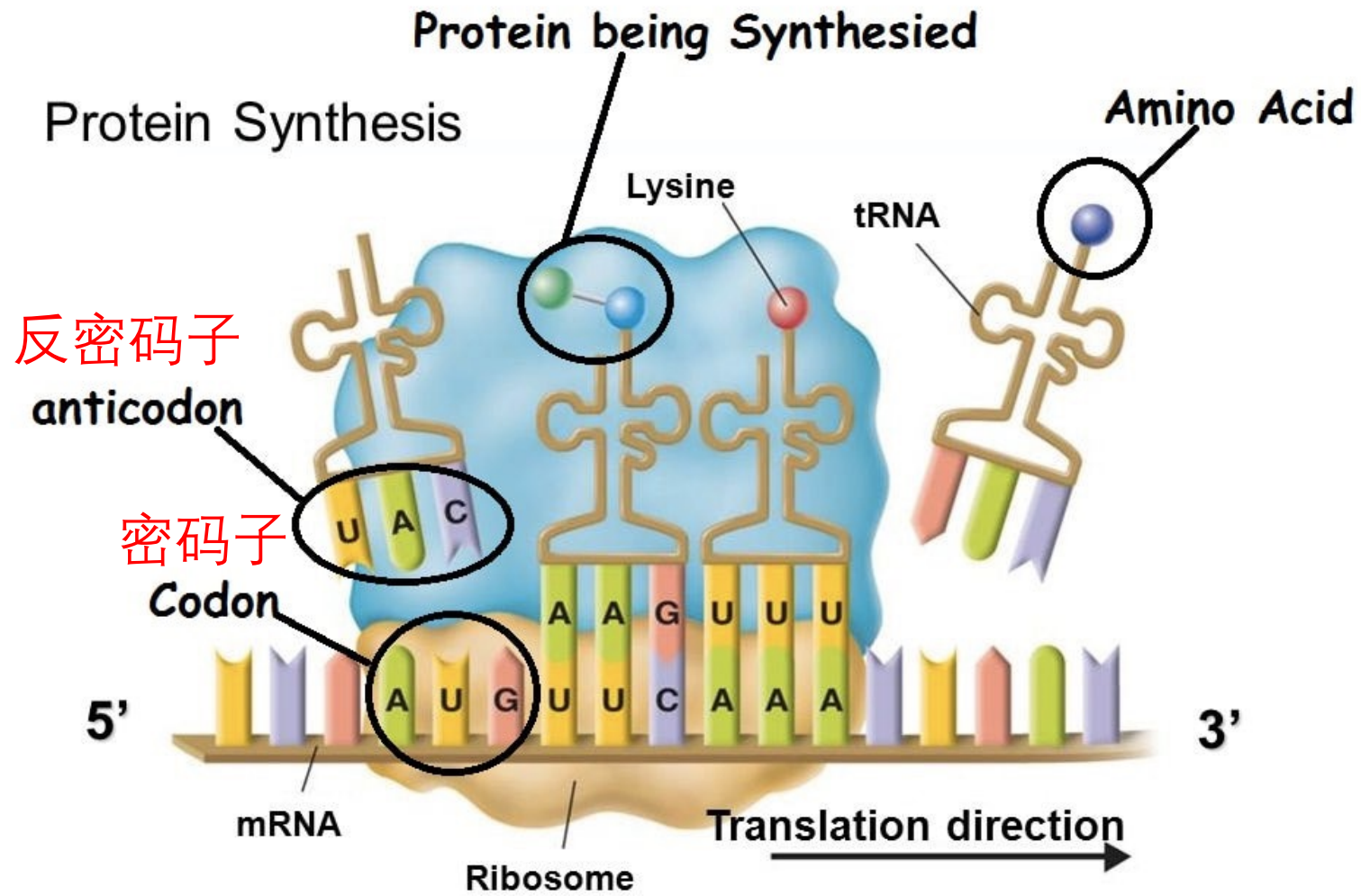


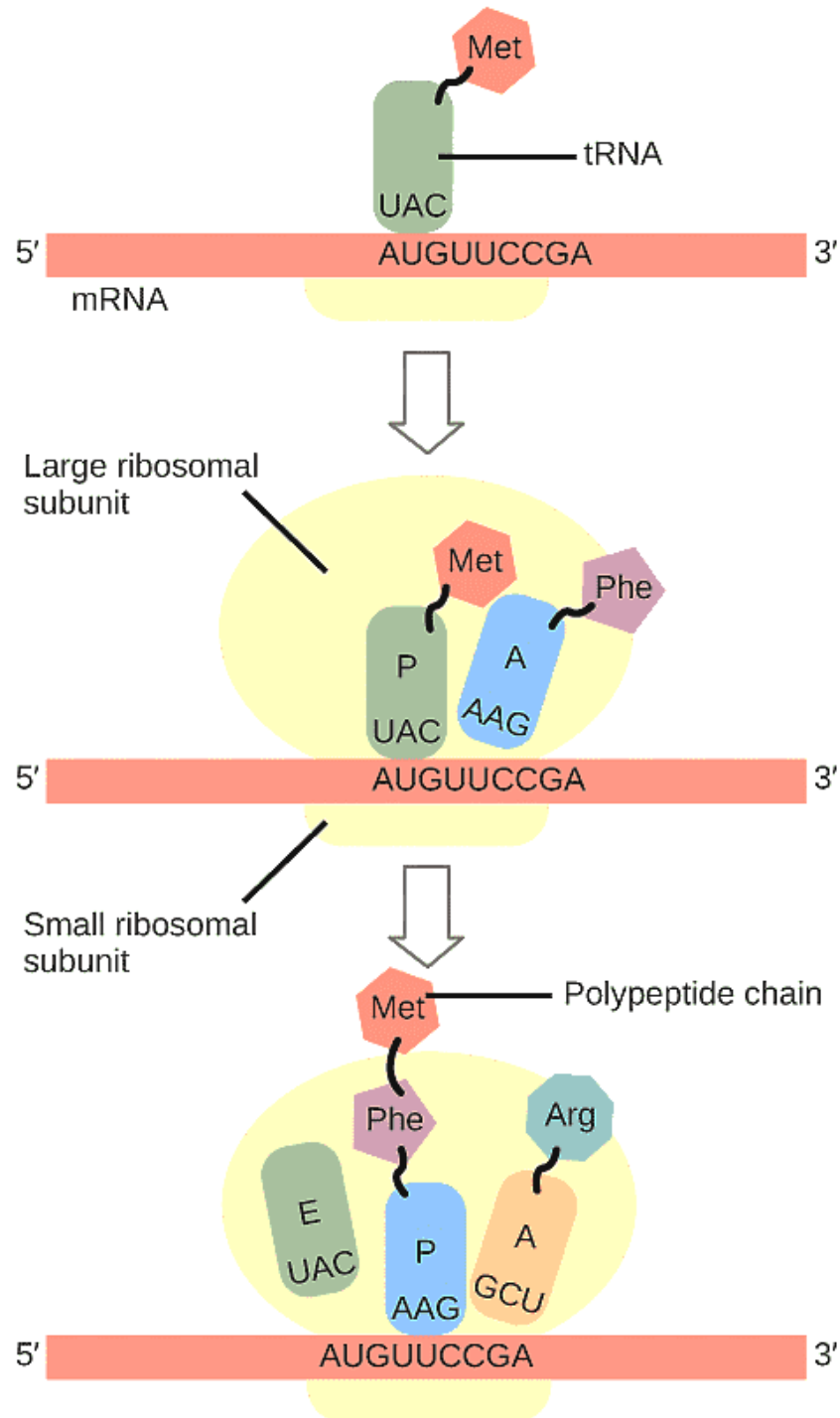
翻译 translation（发生在细胞质）

翻译的三个步骤：

- **起始**：mRNA作为模板与核糖体结合，携带甲硫氨酸(Met)的tRNA的反密码子与mRNA的起始密码子配对结合。
- **延伸**：核糖体沿着mRNA移动，让携带氨基酸的tRNA与mRNA的密码子配对。新加入的氨基酸与相邻氨基酸缩合。
- **终止**：当核糖体到达mRNA的终止密码子后，因没有配对的tRNA,多肽和mRNA就与核糖体分开。

Translation





核糖体有酶的活性，
催化肽键形成。

遗传密码 genetic code

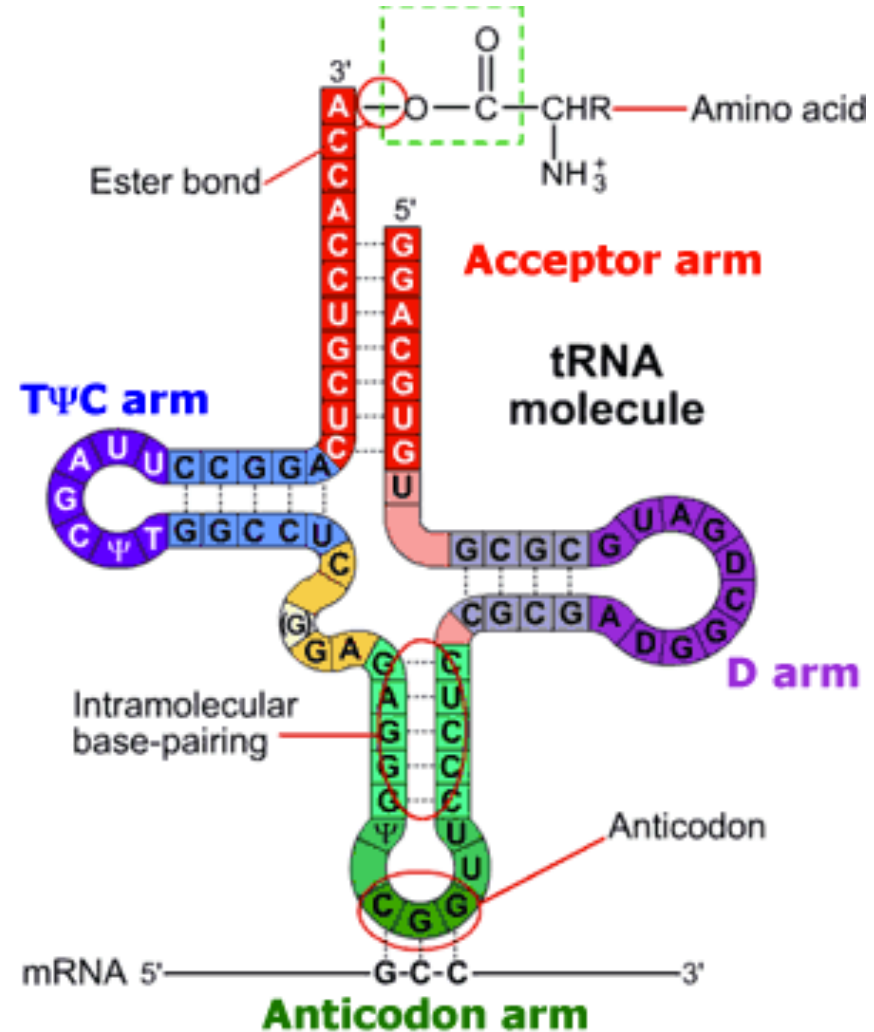
DNA或RNA只有4种核苷酸，
如何贮藏庞大的遗传讯息？

密码子 codon:

- mRNA上决定一个氨基酸的三个相邻的碱基，即为一个密码子 → 决定了蛋白质中氨基酸的排列顺序

遗传密码 genetic code

- 反密码子 anticodon:
tRNA上与mRNA的密码子互补配对的三个碱基配对



怎么读？

表14-1 遗传密码

2

		第二位核苷酸									
		U		C		A		G			
第一位核苷酸	U	UUU	苯丙氨酸 (Phe)	UCU	丝氨酸 (Ser)	UAU	酪氨酸 (Tyr)	UGU	半胱氨酸 (Cys)	U	第三位核苷酸
		UUC		UCC		UAC		UGC		C	
		UUA	亮氨酸 (Leu)	UCA		UAA	终止 密码	UGA	终止密码	A	
		UUG		UCG		UAG		UGG		色氨酸 (Trp)	
	C	CUU	亮氨酸 (Leu)	CCU	脯氨酸 (Pro)	CAU	组氨酸 (His)	CGU	精氨酸 (Arg)	U	
		CUC		CCC		CAC		CGC		C	
		CUA		CCA		CAA	谷氨酰胺 (Gln)	CGA		A	
		CUG		CCG		CAG		CGG		G	
	A	AUU	异亮氨酸 (Ile)	ACU	苏氨酸 (Thr)	AAU	天冬 酰胺 (Asn)	AGU	丝氨酸 (Ser)	U	
		AUC		ACC		AAC		AGC		C	
		AUA		ACA		AAA	赖氨酸 (Lys)	AGA	精氨酸 (Arg)	A	
		AUG	甲硫氨酸 (Met) 或起始密码	ACG		AAG		AGG		G	
	G	GUU	缬氨酸 (Val)	GCU	丙氨酸 (Ala)	GAU	天冬氨 酸 (Asp)	GGU	甘氨酸 (Gly)	U	
		GUC		GCC		GAC		GGC		C	
		GUA		GCA		GAA	谷氨酸 (Glu)	GGA		A	
		GUG		GCG		GAG		GGG		G	

3

3'

5' → 3'



- ▲1968年， 罗伯特·霍利(Robert Holley)、 马歇尔·尼伦伯格(Marshall Nirenberg)和哈尔·葛宾·霍拉纳(Har Gobind Khorana)获得诺贝尔生理学或医学奖。

1966年，
Nirenberg尼伦伯格
和Khorana霍拉纳
等人完成了全部遗
传密码的解码工
作。全部64个密
码子中，61个密
码子负责20种氨
基酸，有1个是起
始密码，3个是终
止密码

遗传密码的发现

- 1954年，伽莫夫（George Gamow）用数学推理指出需要以三个核酸一组才能为20个氨基酸编码。



怎么推算?

- 1960年代中期，美国耐伦堡（Marshall Nirenberg, 1927-）与 柯拉拿（Har Gobind Khorana, 1922-）利用人工合成多肽鍊的技术，解出64种遗传密码。



怎么解?

遗传密码的发现

① 怎么推算？

1954年，伽莫夫（George Gamow）从数学推理提出三联体密码的设想。

RNA 共有 4 种碱基：A、U、G、C

1个碱基一组 → $4^1 = 4$ (不够)

2个碱基一组 → $4^2 = 16$ (不够)

3个碱基一组 → $4^3 = 64$ (足够编码 20种氨基酸)



因此：遗传密码最少应由**3个核苷酸**组成一组，即**三联体密码**。

② 怎么解？



1 人工合成已知序列的 RNA



2 加入无细胞蛋白质合成系统（核糖体、tRNA、氨基酸等）



3 观察生成的多肽

UUU	Phe
UUC	Phe
...	...

4 推断密码子与氨基酸的对应关系

例：

poly-U
(UUUUUU...)

合成多聚苯丙氨酸

说明 **UUU**
对应**苯丙氨酸**



1960年代中期，马歇尔·尼伦伯格（Marshall Nirenberg）和哈尔·葛宾·霍拉纳（Har Gobind Khorana）等利用人工合成RNA与体外翻译实验，逐步破解64种遗传密码。



结论：遗传密码是**三联体**，共有**64**种密码子，用来决定蛋白质中氨基酸的排列顺序。

表14-1 遗传密码

2

		第二位核苷酸									
		U		C		A		G			
第一位核苷酸	U	UUU	苯丙氨酸 (Phe)	UCU	丝氨酸 (Ser)	UAU	酪氨酸 (Tyr)	UGU	半胱氨酸 (Cys)	U	第三位核苷酸
		UUC		UCC		UAC		UGC		C	
		UUA	亮氨酸 (Leu)	UCA		UAA	终止 密码	UGA	终止密码	A	
		UUG		UCG		UAG		UGG		色氨酸 (Trp)	
	C	CUU	亮氨酸 (Leu)	CCU	脯氨酸 (Pro)	CAU	组氨酸 (His)	CGU	精氨酸 (Arg)	U	
		CUC		CCC		CAC		CGC		C	
		CUA		CCA		CAA	谷氨酰胺 (Gln)	CGA		A	
		CUG		CCG		CAG		CGG		G	
	A	AUU	异亮氨酸 (Ile)	ACU	苏氨酸 (Thr)	AAU	天冬酰胺 (Asn)	AGU	丝氨酸 (Ser)	U	
		AUC		ACC		AAC		AGC		C	
		AUA		ACA		AAA	赖氨酸 (Lys)	AGA	精氨酸 (Arg)	A	
		AUG	甲硫氨酸 (Met) 或起始密码	ACG		AAG		AGG		G	
	G	GUU	缬氨酸 (Val)	GCU	丙氨酸 (Ala)	GAU	天冬氨酸 (Asp)	GGU	甘氨酸 (Gly)	U	
		GUC		GCC		GAC		GGC		C	
		GUA		GCA		GAA	谷氨酸 (Glu)	GGA		A	
		GUG		GCG		GAG		GGG		G	

1

5'

3

3'

5' → 3'

遗传密码 genetic code

- 一种密码子只能决定一种氨基酸，而同一种氨基酸可以由几种不同的密码子决定
- **起始密码子** initiation codon/start codon:
 - 肽链合成的起始信号，同时编码一种氨基酸
 - 有两种
 - **AUG** → **甲硫氨酸 Met**（真核生物）；甲酰甲硫氨酸 fMet（原核生物）
 - **GUG** → **缬氨酸 Val**（某些原核生物）

遗传密码 genetic code

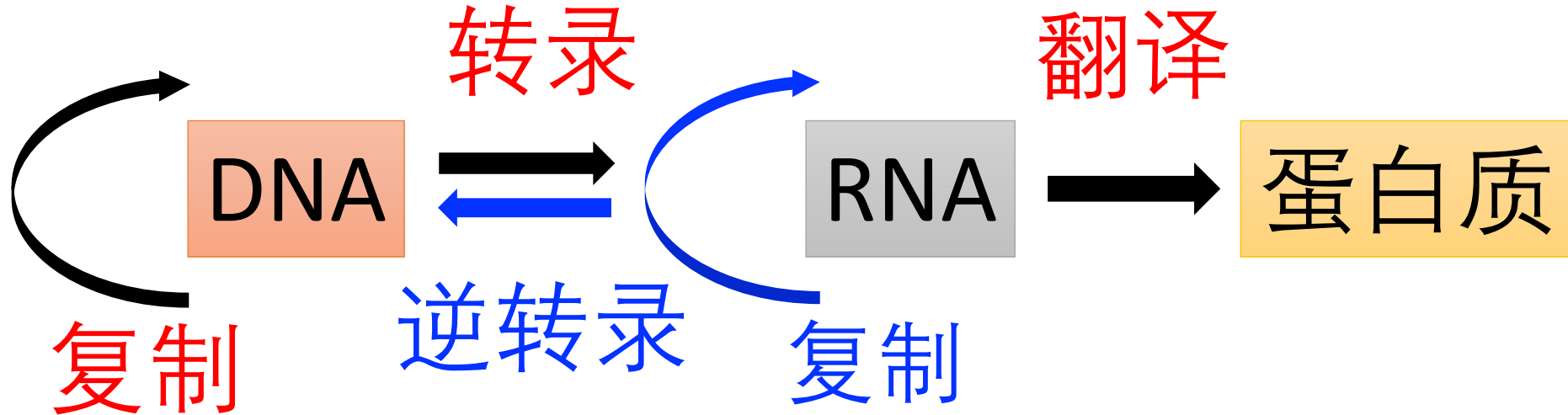
- **终止密码子** termination codon/stop codon:
 - 蛋白质合成过程中终止肽链合成的信号
 - **终止密码：UAA、UAG、UGA**
 - 终止密码没有相应的tRNA存在

不同种类的生物的密码子是否相同？

基本相同，即共用一套密码子

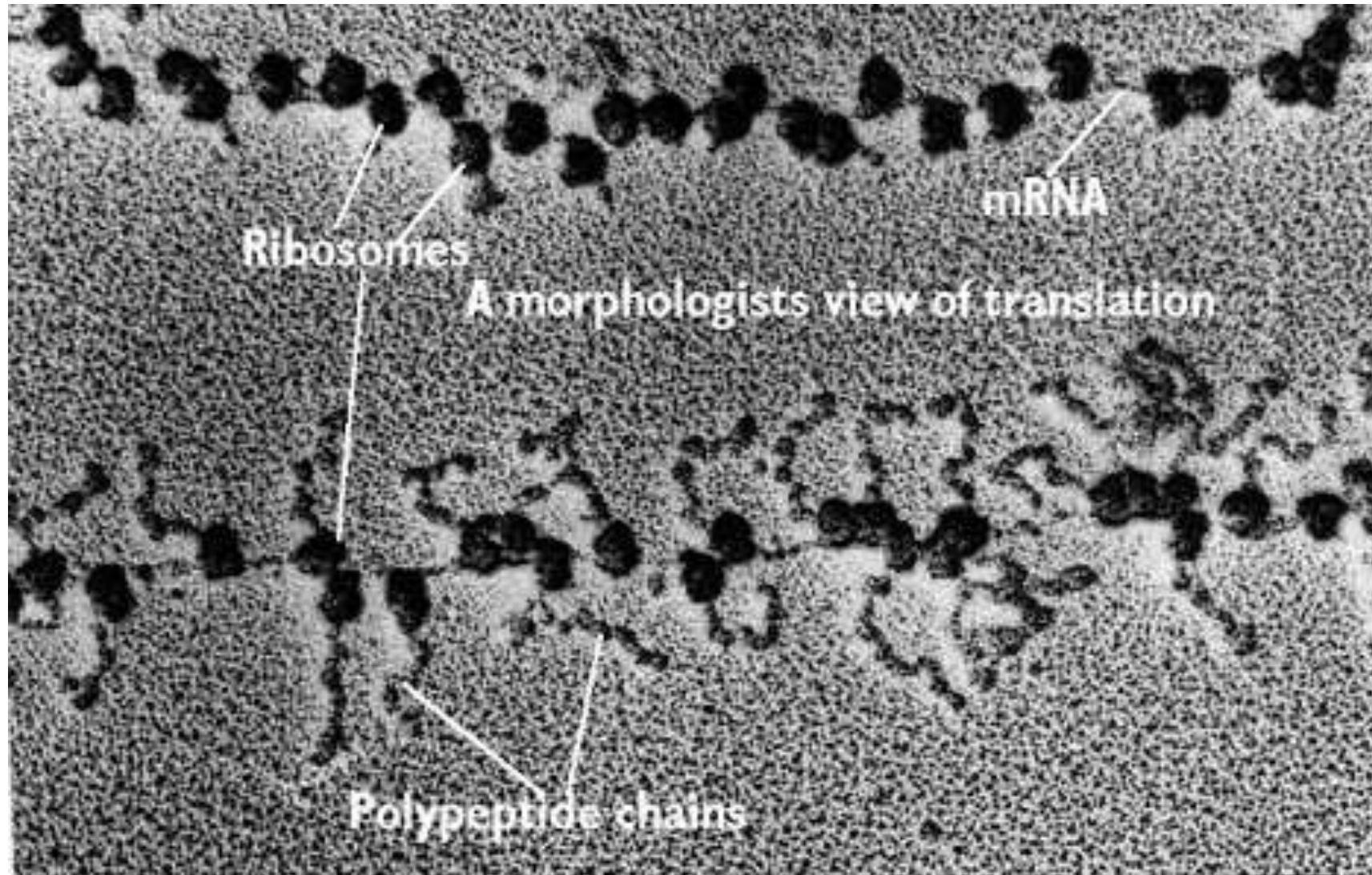
中心法则 central dogma

- 克里克对遗传信息传递的一般规律提出的假设
- 所有细胞结构生物都遵循的法则

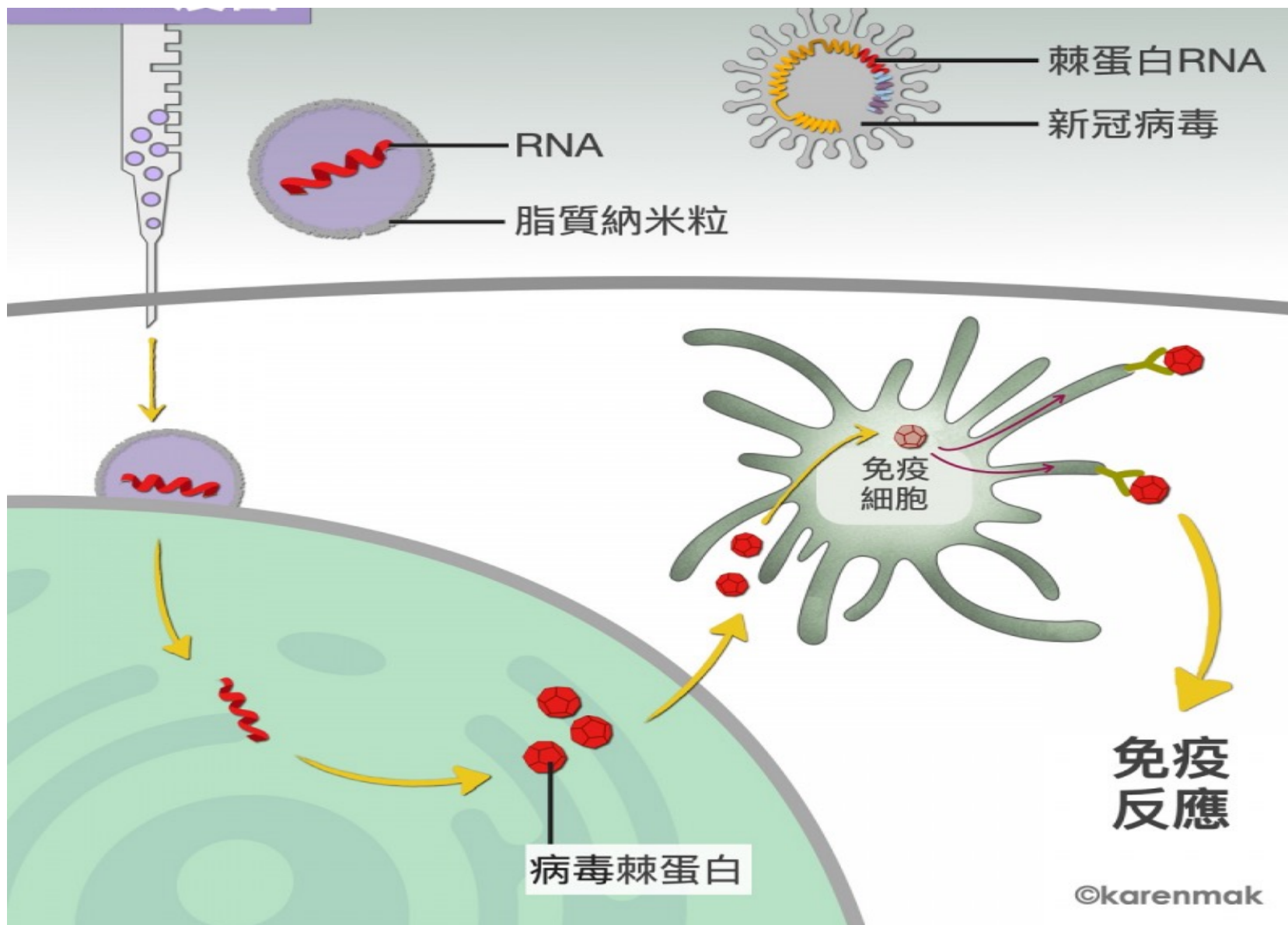


- 后来发现某些病毒，RNA也可以自我复制，
- 甚至RNA在逆转录酶作用下RNA合成DNA

mRNA、tRNA、rRNA哪一种最多？为什么？



mRNA疫苗?

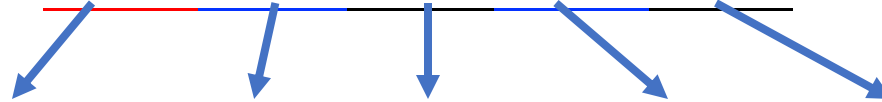


转录 & 翻译 (讲义)

5. 某DNA的序列如下, 写出转录后的mRNA序列和翻译后的多肽链

DNA 模板: 3'-...CGTACTTCGTACCTAGGATT ... -5'

mRNA : 5'-...GCAUG AAG CAU GGA UCC UAA...-3'



多肽链 : 甲硫氨酸-赖氨酸-组氨酸-甘氨酸-丝氨酸

反密码子: ?

理性思维 p183

1. 比较DNA与RNA的异同点。
2. 分别解释DNA和RNA的结构与其功能之间的关系。

项目	DNA	RNA
全名	脱氧核糖核酸	核糖核酸
分布	主要分布在细胞核，少量分布在线粒体和叶绿体	主要分布在细胞质中
基本组成单位	脱氧核糖核苷酸	核糖核苷酸
碱基种类	A、T、G、C	A、U、G、C
五碳糖	脱氧核糖	核糖
结构	双链	单链、*双链
分类	*DNA	mRNA、tRNA、rRNA

理性思维 p183

2. 分别解释DNA和RNA的结构与其功能之间的关系。

- DNA分子的双螺旋结构，在分子结构和生物合成的方式上，满足了遗传物质的多样性（主要通过核苷酸链中碱基排列方式的多种多样来体现）和基本恒定（两条长链按反向平行方式盘旋成双螺旋，双链的碱基符合碱基互补配对原则和卡伽夫法则）的双重要求。一条链上的碱基顺序是由另一条链上的碱基顺序来决定的，这对DNA的复制是非常重要的。作为主要遗传物质的DNA，具有携带遗传信息和表达遗传信息的双重功能。

理性思维 p183

2. 分别解释DNA和RNA的结构与其功能之间的关系。

- RNA主要由3类，即mRNA、tRNA和rRNA。
mRNA是DNA的一条链作为模板转录而来的单链开放结构，为核糖体解码tRNA上的信息提供了便利。tRNA折叠结构的三联体端为密码识别提供了位点，游离端提供了氨基酸的结合位点，为其在翻译中转运特定氨基酸提供保障。rRNA参与核糖体的形成，其单链及双链区域为mRNA上密码子的识别及核糖体的移动提供了结构基础，确保翻译过程按序进行。

项目	复制	转录	翻译
时间	有丝分裂间期, 减数第一次分 裂间期	生长发育的连 续过程中	生长发育的连 续过程中
场所	主要在细胞核, 少部分在线粒 体和叶绿体	主要在细胞核	核糖体
模板	DNA的两条链	DNA中的一条链	mRNA
原料	4种脱氧核糖 核苷酸	4种核糖核苷酸	20种氨基酸
条件	解旋酶、DNA聚 合酶、DNA连接 酶、ATP	RNA聚合酶、 ATP	酶、tRNA、 RRNA、ATP
产物	两个双链DNA分 子	一个单链RNA	多肽链/蛋白质
碱基配对	A-T; G-C	A-U; G-C	A-U; G-C
遗传信息传递	DNA → DNA	DNA → mRNA	mRNA → 蛋白质

自我检测 p184

1 如果一个基因上有碱基1200个，那么由它控制合成的蛋白质所具有的氨基酸数最多是（ ）。

A.99个

B.199个

C.299个

D.399个

自我检测 p184

2 在真核生物细胞内发生的tRNA和mRNA碱基互补配对的过程中，下列所述情况可能发生的是（ ）。

A. tRNA和mRNA要分别穿过一层生物膜才能进行碱基互补配对

B. 该过程发生在真核细胞的核糖体中

C. 遗传信息的流向是tRNA—mRNA

D. mRNA上的反密码子与tRNA上的密码子发生碱基互补配对

自我检测 p184

3 遗传信息表达的过程中，mRNA的三个碱基是UAC，则DNA模板链上对应的三个碱基是（ ）。

A. ATG

B. TAC

C. TUC

D. AUG

自我检测 p184

4 DNA的碱基序列是如何决定蛋白质的氨基酸序列的？

- 生物体内的DNA分子的一条单链作为母链，按照碱基互补配对的原则，转录合成mRNA。因此，DNA的脱氧核糖核苷酸排列顺序（或碱基排列顺序），就决定了mRNA上的核糖核苷酸排列顺序（或碱基排列顺序）。mRNA再作为母链通过核糖体翻译合成多肽，最后形成蛋白质大分子。由此可知，DNA的脱氧核糖核苷酸排列顺序决定了mRNA上的核糖核苷酸排列顺序，从而决定蛋白质的氨基酸排列顺序。